Možnosti využitia mernej elektrickej vodivosti kozieho mlieka pre rýchle posúdenie zdravotného stavu vemena.

Michal Uhrinčať[1], Vladimír Tančin[1,2], Lucia Mačuhová[1], Martina Vršková[1], Kristína Tvarožková[2]

[1]NPPC-Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, Slovenská republika;
[2]Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika;

CIEĽ

Sledovanie mernej elektrickej vodivosti (EV) mlieka počas dojenia sa stalo bežne využívanou metódou monitorovania zdravotného stavu kráv. Možnosti boli naznačené dávno (Davis et al. 1944), no ani po desaťročiach bádania neboli výsledky tejto metódy dostatočne uspokojivé pre komerčné využitie. Moderné dojárne a automatické systémy pre dojenie kráv, nás uisťujú v tom, že pre kravy je táto metóda už dostatočne prepracovaná. Iná situácia je u malých prežúvavcov. Tu nie je doteraz stanovená žiadne norma počtu somatických buniek (PSB), hoci negatívny vplyv u oviec (Leitner et al. 2004) aj kôz (Leitner et al. 2004a) bol tiež preukázaný. Dôvodom je rozdielna forma sekrécie mlieka. Kým u kráv ide o merokrinnú sekréciu, u kôz to je sekrécia apokrinná (Haenlein, 2002), pri ktorej stena bunky praskne, časť bunky sa odštiepi, čo vedie k čiastočnej strate bunkového materiálu. To je dôvod, pre ktorý sa ešte stále hľadá „štandardný“ PSB pre stanovenie normy. EV ako alternatíva nezávislá od stavu buniek bola u kôz testovaná aj v minulosti (Park, 1991), no aj dnes ešte stále ide o metódu, ktorú je potrebné zdokonaľovať.

Cieľom práce bolo otestovať hypotézy: (1) kozy s vyšším PSB budú mať vyššiu EV mlieka; (2) kozy s nízkym PSB v jednej polovici vemena a vysokým PSB v druhej polovici vemena budú vykazovať rozdiel v EV medzi polovicami > 0,5 mS/cm, čo je považované za prejav infekcie; (3) kozy s pozitívne zisteným patogénom v jednej polovici vemena a bez prítomnosti patogénu v druhej polovici vemena budú vykazovať rozdiel v EV medzi polovicami ≥ 0,5 mS/cm.

MATERIÁL A METODIKA

- asepticky odobraté vzorky počas ranného dojenia z 464 polovíc vemien kôz plemena biela krátkosrstá a hnedá krátkosrstá, dojených strojovo na jednej farme
- odber vždy začal z pravej polovice vemena, prvé 2 odstreky mimo
- následne 10 ml do ručného merača EV - Milk Checker N-4L (Oriental Instruments Co., Ltd., Japonsko)
- 5 ml asepticky odobratých do sterilnej skúmavky na bakteriologickú analýzu, okamžite zmrazené na -20 °C pomocou prenosnej mrazničky WAECO (Mobicool Electronic, Zhuhai, China)
- 40 ml bolo odobratých na stanovenie počtu somatických buniek (PSB)
- PSB transformovaný na logPSB
- vzorky mlieka (inokulum 10 µl) nanesené na selektívne kultivačné médium PM test (LabMediaServis s.r.o., CZ), inkubované pri teplote 37 °C počas 24 hodín. Izolované kmene patogénov následne overené typizáciou pomocou BBL Crystal® (Becton, Dickinson & Co., New Jersey, USA). PSB stanovený pomocou Somacount 150 (Bentley Instruments, Inc., Chaska, Minnesota, USA)
- triedy PSB: A – do 2.10^5 buniek.ml^{-1}; B - 2.10^5+1 až 4.10^5 buniek.ml^{-1}; C - 4.10^5+1 až 6.10^5 buniek.ml^{-1}; D – 6.10^5+1 až 1.10^6 buniek.ml^{-1} a E – nad 1.10^6 buniek.ml^{-1}
- štatistické analýzy - jednojfaktorová ANOVA (Proc GLM; SAS/STAT ver. 9.3; SAS Institute Inc., 2011); Scheffeho test, Pearsonova korelácia.

VÝSLEDKY

Tabuľka 1 EV a logPSB v závislosti na triede PSB

trieda PSB * 10^3	n	EV (mS/cm)				logPSB			
		priemer	SD	min.	max.	priemer	SD	min.	max.
< 200	29	6.34^{B}	0.62	5.5	8.1	5,12^{E}	0,23	4,11	5,30
200 ≤ 400	53	6.38^{B}	0.50	5.3	7.7	5,47^{D}	0,08	5,31	5,59
400 ≤ 600	76	6.46^{B}	0.43	5.5	7.7	5,70^{C}	0,05	5,61	5,78
600 ≤ 1000	95	6.63^{A,B}	0.48	5.5	7.4	5,89^{B}	0,07	5,78	6,00
> 1 000	211	6.82^{A}	0.75	5.3	10.5	6,27^{A}	0,21	6,00	7,00

^{A,B} Priemery s rôznymi písmenami v stĺpci boli preukazne rozdielne pri P ≤ 0,05

Tabuľka 2 EV a logPSB v závislosti na druhu patogénu

pathogén	n	EV (mS/cm)				logPSB			
		priemer	SD	min.	max.	priemer	SD	min.	max.
Citrobacter braakii	1	6.20		6.20	6.20	5,75		5,75	5,75
Enterobacter cloacae	2	6.45	1.34	5.50	7.40	6,67	0,29	6,47	6,87
Enterobacter kobei	8	6.35	0.41	5.70	6.90	6,13	0,34	5,77	6,78
Staphylococcus aureus	4	7.40	0.51	6.90	8.10	6,30	0,40	5,86	6,77
Staphylococcus caprae	28	6.75	0.61	5.50	8.10	6,14	0,29	5,63	6,59
Staphylococcus epidermidis	14	6.49	0.55	5.70	7.40	6,20	0,28	5,76	6,67
SStaphylococcus xylosus	1	6.20		6.20	6.20	5,71		5,71	5,71
Streptococcus pluranimalium	1	6.90		6.90	6.90	5,68		5,68	5,68

Tabuľka 3 EV a logPSB v závislosti na kategórii patogénu

kategória patogénu	n	EV (mS/cm)				logPSB			
		priemer	SD	min.	max.	priemer	SD	min.	max.
koaguláza-negatívne stafylokoky	43	6,65^{AB}	0,59	5,50	8,10	6,15	0,29	5,63	6,67
enterobaktérie	11	6,35^{B}	0,55	5,50	7,40	6,19	0,39	5,75	6,87
koaguláza-pozitívne stafylokoky	4	7,40^{A}	0,51	6,90	8,10	6,30	0,40	5,86	6,77
streptokoky	1	6,90^{AB}		6,90	6,90	5,68		5,68	5,68

^{A,B} Priemery s rôznymi písmenami boli preukazne rozdielne pri P ≤ 0,05

Tabuľka 4 EV a logPSB v závislosti na kategórii PSB tvorenej triedou PSB v jednej a druhej polovici toho istého vemena

PSBkat	n	EV (mS/cm)				logPSB			
		priemer	SD	min.	max.	priemer	SD	min.	max.
AA	6	0,25	0,27	0	0,7	4,58	0,34	4,04	5,12
AB	8	0,25	0,32	0	1	5,15	0,11	5	5,29
AC	5	0,08	0,11	0	0,2	5,56	0,06	5,48	5,61
AD	2	0	0	0	0	5,69	0,01	5,68	5,69
AE	2	0	0	0	0	6,59	0,38	6,32	6,86
BB	10	0,09	0,14	0	0,3	4,55	0,62	3,48	5,18
BC	11	0,15	0,16	0	0,5	5,21	0,25	4,83	5,56
BD	3	0,27	0,06	0,2	0,3	5,62	0,06	5,55	5,67
BE	10	0,26	0,53	0	1,7	6,08	0,19	5,84	6,54
CC	13	0,14	0,14	0	0,3	4,8	0,41	3,9	5,18
CD	17	0,12	0,16	0	0,5	5,22	0,29	4,49	5,64
CE	17	0,45	1,03	0	4,3	6,04	0,29	5,63	6,56
DD	14	0,07	0,13	0	0,4	4,87	0,4	4	5,34
DE	43	0,16	0,17	0	0,5	5,79	0,42	4,96	6,67
EE	68	0,3	0,64	0	3,8	5,65	0,64	3,95	6,94

Tabuľka 5 Počet jedincov s rozdielom EV v jednej a druhej polovici toho istého vemena v závislosti na triede rozdielu PSB (logPSB) medzi polovicami toho istého vemena.

EV rozdiel	n	trieda PSB * 10^3				
		< 200	200 ≤ 400	400 ≤ 600	600 ≤ 1000	> 1000
0	112	48	23	12	8	21
0,1 – 0,4	94	39	10	12	17	16
0,5 a viac	23	3	1	5	2	12

V triedach do 6.10^5 buniek.ml^{-1} bolo 34% hodnotených polovíc a v triede nad 1.10^6 buniek.ml^{-1} bolo 45,5% hodnotených polovíc. Hodnoty EV mierne korelovali s logPSB (r = 0,35; P <0,0001). Z celkového počtu 464 vzoriek bolo len 59 (12,72%) bakteriologicky pozitívnych. Napriek pozitivite, 9 vzoriek malo PSB v triede C a 11 vzoriek v triede D. Mnohé z patogénov (Tab. 2) však boli vo veľmi nízkom počte. Po zatriedení patogénov do kategórií (Tab. 3) sme zistili významné rozdiely $F_{(3;58)}$ = 3,24; P <0,05 v EV, najmä medzi koaguláza-pozitívnymi stafylokokmi a enterobaktériami. V kategórii koaguláza-negatívne stafylokoky sme medzi EV a log PSB zistili miernu koreláciu r = 0,44. V kategórii enterobaktérie bola táto korelácia veľmi slabá (r = - 0,07), no v kategórii koaguláza-pozitívne stafylokoky sme medzi EV a log PSB zistili veľmi silnú závislosť r = 0,86), hoci pri nízkej početnosti prípadov.

ZÁVER

Hoci sa nám hypotéza o stúpajúcej EV v závislosti na náraste PSB potvrdila a nárast bol významný najmä v triede nad 1.10^6 buniek.ml^{-1} v porovnaní s triedami do 6.10^5 buniek. ml^{-1}, značná variabilita v rámci tried a nízka korelácia nás uisťuje v tom, že tento jav neprebieha úplne lineárne a je ovplyvnený aj inými faktormi. Rôzne druhy patogénov (s výnimkou *Staph. aureus*) vykazovali priemerné hodnoty EV nižšie ako priemer triedy nad 1.10^6 buniek. ml^{-1}, teda zvieratá s takouto EV môžu byť falošne negatívne považované za zdravé. Dokonca ani rozdiely EV medzi polovicami toho istého vemena s nízkym PSB v jednej polovici a vysokým PSB v druhej nevykazovali hodnotu požadovanú pre pozitívny rozdiel pre odlíšenie zdravej polovice od chorej. Navyše tretina z bakteriologicky pozitívnych vzoriek mala PSB < 1.10^6 buniek. ml^{-1}. Všetky tieto zistenia nás utvrdzujú v závere, že jednorazové posúdení EV v kozom mlieku nie je postačujúce pre posúdenie zdravotného stavu mliečnej žľazy kôz. Možno po zabudovaní snímača EV do dojacieho zariadenia a sledovaní zmien pri každom dojení individuálne pre zviera bude možné týmto systémom hodnotiť zmeny a skôr odhaliť zmenu zdravotného stavu ako nákladným meraním PSB.

Poďakovanie: Práca bola podporená riešením projektov APVV-21-0134 a RPVV - Moderné a akceptovateľné systémy chovu a šľachtenia hospodárskych zvierat.